Diseño de injertos vasculares biomiméticos mediante una red neuronal informada por mínimos cuadrados: reproducción de bases y validación con curvas presión–diámetro de carótida humana in vivo

Pablo

8 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta un método para diseñar la composición de un injerto vascular multicapa a partir de la curva presión–diámetro de una arteria. Cada función base representa una capa del injerto (una tela de fibras que se tensa a partir de un estiramiento de enganche, o una matriz elastomérica). La superposición de capas, con coeficientes no negativos que son cantidades de material, reproduce la curva J arterial.

Una red neuronal densa ($999 \to 256 \to 128 \to 64 \to 5$) predice los coeficientes. Un *pulido* posterior (conjunto activo propuesto por la red, mínimos cuadrados en los coeficientes libres y verificación de las condiciones KKT) los lleva al óptimo exacto de mínimos cuadrados.

Se evaluaron dos diseños de cinco capas, entrenados y evaluados con la versión v16b de los cuadernos:

- *solo fibras*: piso de error de las bases de 0,481 % NRMSE sobre 41 arterias reales;
- *matriz + telas*: piso de 0,498 %.

Reproducción de bases. Ante una capa aislada de amplitud $a \in \{0{,}5; 1; 3; 6\}$, la red recupera su cantidad con un error relativo $\leq 0{,}95\,\%$ (fibras) y $\leq 0{,}72\,\%$ (matriz). La contaminación entre canales es $\leq 0{,}0021$ y el $R^2 \geq 0{,}998$ en las 20 pruebas de cada diseño.

Arterias reales. En las 41 carótidas de Masson et al. (2011), la red queda a +6,1 % (fibras) y +3,6 % (matriz) del óptimo. El pulido obtiene el óptimo exacto en el 98 % y el 100 % de los sujetos, respectivamente.

Mínimos cuadrados con y sin cotas. Los mínimos cuadrados ordinarios sin cotas coinciden con los acotados en 40/41 y 41/41 sujetos: las cotas solo actúan como garantía de fabricabilidad.

Interpretación fisiológica. Las recetas de diseño por grupo de edad reproducen el desplazamiento de carga de la elastina al colágeno con el envejecimiento, en ambos diseños.

Palabras clave— Mínimos cuadrados, Bases de capas, Red neuronal, Pulido con certificado KKT, Reproducción de bases, Injerto vascular biomimético, Curva presión–diámetro.

Todos los resultados provienen de los entrenamientos de la versión v16b: diseño matriz + telas *(último entrenamiento, 1287 épocas, 56 min en CPU) y diseño* solo fibras *(1574 épocas).*

1. Metodología

1.1. Variable objetivo: curva presión–diámetro

La curva objetivo es la presión transmural de pared en función del estiramiento circunferencial en el radio medio, $\lambda_\theta = r_m/R_{ref}$, proporcional al diámetro:

$$P_{pared}(\lambda_\theta) = P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr.$$

Se calcula con el modelo constitutivo y los parámetros publicados de 41 sujetos (16 normotensos y 25 hipertensos tratados; Masson et al. 2011), con espesor $h = 0{,}6\,\text{mm}$. Por construcción no depende de la presión perivascular P_a.

El dominio es $\lambda_\theta \in [1{,}02;\ 1{,}16]$, discretizado en 999 puntos. La reconstrucción se validó contra las curvas medias publicadas de $\sigma_{\theta\theta}$, con un error de 1,2–1,7 %. Se reservaron 10 sujetos para test, que no participan ni del diseño de las bases ni del generador de datos.

1.2. Bases = capas del injerto

Cada columna de la matriz de diseño A es la curva $P(\lambda)$ de una capa, normalizada a 6 kPa en $\lambda = 1{,}16$. Las fórmulas exactas, en kPa, se dan en la Tabla 1:

$$\text{tela con enganche } k: \quad A(\lambda) = 6\,\frac{1{,}16}{1{,}16-k}\,\frac{\max(0,\lambda-k)}{\lambda},$$

$$\text{matriz con reposo } s: \quad A(\lambda) = \frac{6}{1-(s/1{,}16)^4}\left[1-\left(\frac{s}{\lambda}\right)^4\right].$$

Los enganches se optimizaron con Nelder–Mead sobre los 31 sujetos de entrenamiento, con objetivo NRMSE medio $+\,0{,}3\cdot$NRMSE máximo.

Tabla 1: Bases de los dos diseños V16 (kPa; $\lambda = \lambda_\theta$).

Base	Diseño *solo fibras*	Diseño *matriz + telas*
A_1	$25{,}99\ \max(0,\lambda-0{,}8922)/\lambda$	$9{,}41\,[1-(0{,}9/\lambda)^4]$
A_2	$51{,}94\ \max(0,\lambda-1{,}026)/\lambda$	$51{,}79\ \max(0,\lambda-1{,}0256)/\lambda$
A_3	$95{,}47\ \max(0,\lambda-1{,}0871)/\lambda$	$94{,}05\ \max(0,\lambda-1{,}086)/\lambda$
A_4	$179{,}84\ \max(0,\lambda-1{,}1213)/\lambda$	$177{,}10\ \max(0,\lambda-1{,}1207)/\lambda$
A_5	$426{,}99\ \max(0,\lambda-1{,}1437)/\lambda$	$426{,}99\ \max(0,\lambda-1{,}1437)/\lambda$
cond(A)	18,80	19,21

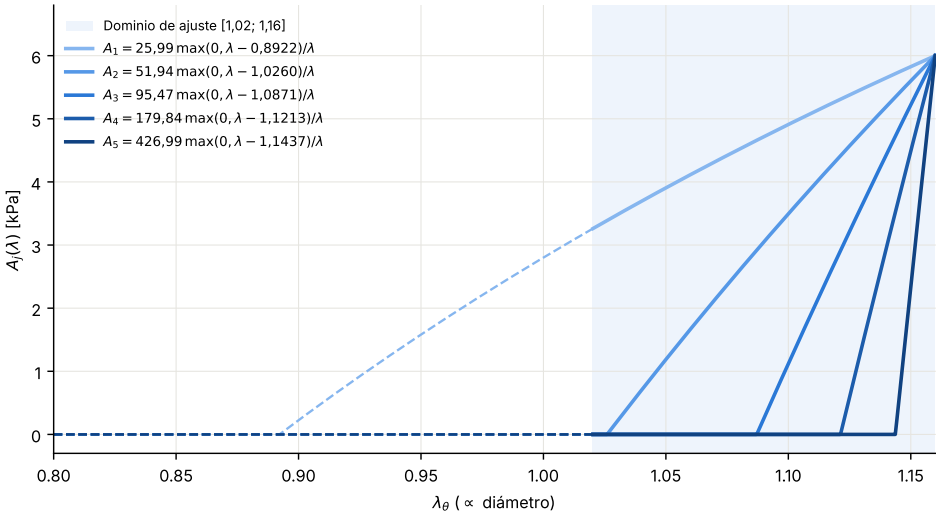


Figura 1: Bases del diseño *solo fibras* con su fórmula, en $0{,}80 \le \lambda \le 1{,}16$. Trazo continuo: dominio de ajuste; trazo discontinuo: la misma fórmula fuera de él. La capa 1 trabaja desde el comienzo, como la elastina; las demás se reclutan en sus enganches, como el colágeno.

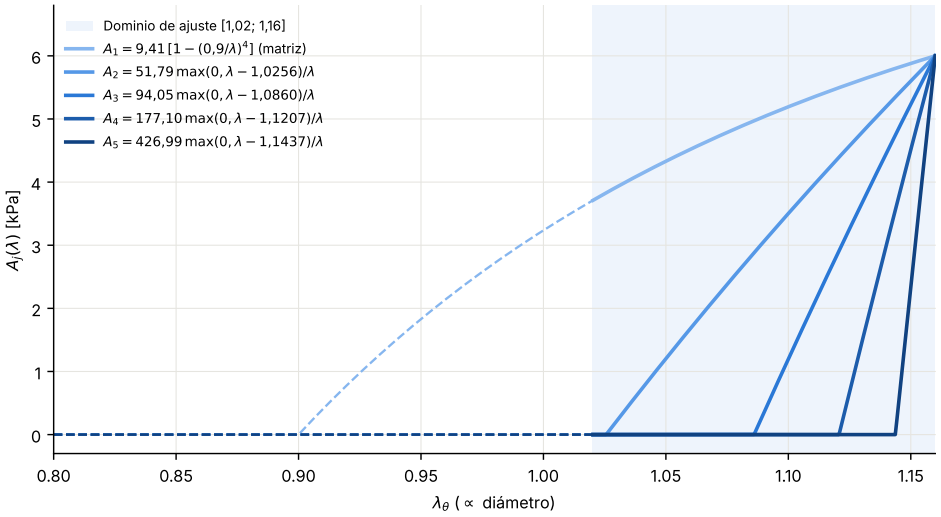


Figura 2: Bases del diseño *matriz + telas* con su fórmula, en $0{,}80 \leq \lambda \leq 1{,}16$. La capa 1 es la matriz elastomérica neo-Hookeana (curva cóncava); las capas 2 a 5 son telas.

1.3. Método: mínimos cuadrados, red neuronal y pulido

El diseño óptimo es la solución de mínimos cuadrados $\min_c \|Ac - y\|_2$. Se reportan dos variantes:

- **MCO**: ordinarios, sin cotas, $c = A^+ y$;
- **MC con cotas**: $0 \leq c \leq 6$, con BVLS; el límite superior es de fabricación.

Las cotas solo garantizan que no haya cantidades negativas de material.

La red se entrena con 30 000 curvas sintéticas en cinco familias: pura, combinada, constitutiva, constitutiva amplia y exponencial. Las tres últimas forman el dominio fisiológico. La red predice c a partir de $\log(y + 5)$.

El *pulido* toma el conjunto activo propuesto por la red, resuelve mínimos cuadrados en los coeficientes libres y verifica KKT. Si se cumplen, el resultado es el óptimo exacto con certificado. Si no, se recurre a BVLS completo. Por lo tanto, el resultado final es siempre el óptimo de mínimos cuadrados.

2. Piso de las bases sobre 41 arterias reales

Tabla 2: Mejor ajuste posible con cada diseño (la red no puede mejorarlo) y comparación MCO frente a MC con cotas.

	Solo fibras	Matriz + telas
NRMSE medio, 41 sujetos	**0,481 %**	0,498 %
NRMSE máximo	**0,601 %**	0,608 %
NRMSE medio, test (10)	**0,500 %**	0,518 %
R^2 mínimo	0,99941	0,99940
Error puntual máximo (% del rango)	2,18 %	**2,15 %**
Sujetos con alguna cota activa	1	**0**
MCO = MC con cotas	40/41 ($\lvert\Delta c\rvert \leq 4 \cdot 10^{-4}$)	**41/41** ($\Delta c = 0$)

3. Reproducción de las bases

Para cada base j y amplitud a, la entrada es la curva exacta $y = a\,A_j$, cuya respuesta exacta es $c = a\,e_j$. Se mide:

- el error relativo del coeficiente activo predicho por la red;
- la *contaminación entre canales*, es decir, el mayor coeficiente asignado a una capa ausente;
- el R^2 de la curva reconstruida.

Tabla 3: Reproducción de bases puras: error relativo del coeficiente activo [%] y R^2 de la red, por base y amplitud.

Base	*Solo fibras*: error [%] (R^2)				*Matriz + telas*: error [%] (R^2)			
	$a = 0{,}5$	$a = 1$	$a = 3$	$a = 6$	$a = 0{,}5$	$a = 1$	$a = 3$	$a = 6$
1	+0,27	−0,06	−0,06	−0,20	+0,55	+0,06	+0,05	−0,31
	(0,99974)	(0,99999)	(0,99999)	(0,99987)	(0,99822)	(0,99996)	(0,99998)	(0,99947)
2	−0,56	−0,15	−0,05	−0,02	−0,55	−0,05	+0,04	−0,08
	(0,99990)	(0,99999)	(1,00000)	(1,00000)	(0,99989)	(1,00000)	(1,00000)	(1,00000)
3	−0,95	−0,42	+0,02	0,00	+0,33	+0,08	+0,21	0,00
	(0,99987)	(0,99997)	(1,00000)	(1,00000)	(0,99998)	(0,99999)	(0,99999)	(1,00000)
4	+0,50	+0,18	−0,25	−0,02	−0,72	−0,10	−0,06	−0,08
	(0,99997)	(1,00000)	(0,99999)	(1,00000)	(0,99995)	(1,00000)	(1,00000)	(1,00000)
5	+0,41	+0,27	−0,78	−0,25	+0,05	−0,31	+0,14	−0,22
	(0,99998)	(0,99999)	(0,99994)	(0,99999)	(1,00000)	(0,99999)	(1,00000)	(1,00000)
Peor error: 0,95 % | contaminación máx.: 0,0021					Peor error: 0,72 % | contaminación máx.: 0,0021			

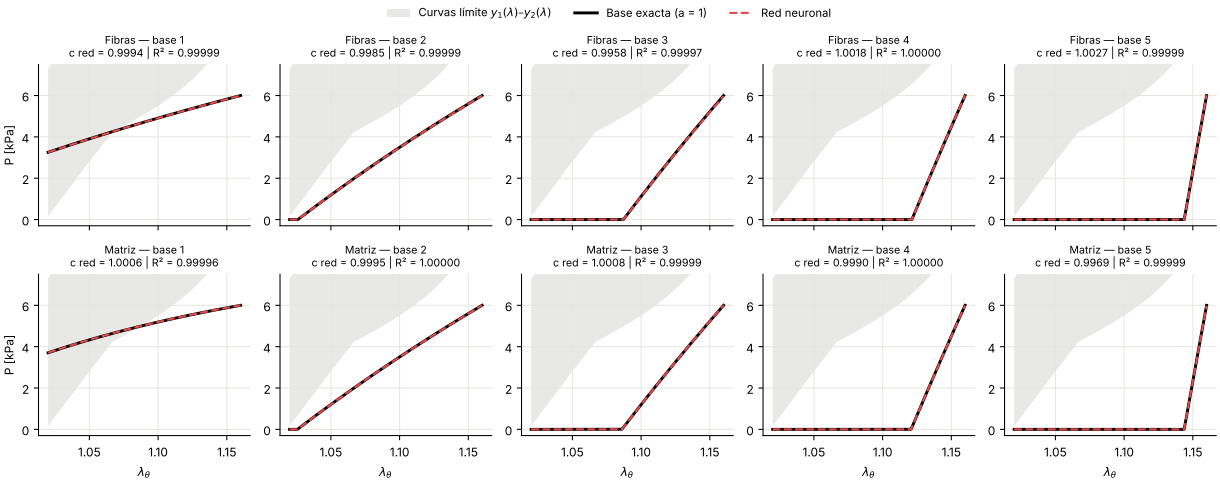


Figura 3: Reproducción de las cinco bases con amplitud $a = 1$: base exacta (negro) y reconstrucción de la red neuronal (rojo). Arriba, *solo fibras*; abajo, *matriz + telas*. En gris, la región entre las curvas límite $y_1(\lambda)$ e $y_2(\lambda)$ (envolvente inferior y superior de los 41 sujetos). La curva de la red se traza con el coeficiente activo que predijo (Celda 14b); la contaminación en los demás canales es $\leq 0{,}001$.

Análisis.

1. **Precisión.** La red recupera la cantidad de cada capa aislada con un error menor al 1 % en las 40 pruebas (Tabla 3); con $a = 1$ la reconstrucción de la red es indistinguible de la base exacta (Fig. 3). El error disminuye con la amplitud: con $a \geq 1$ es $\leq 0{,}78\,\%$ en fibras y $\leq 0{,}31\,\%$ en matriz.

2. **Desacoplamiento de canales.** La contaminación máxima es 0,0021 en ambos diseños, unas 15 veces menor que la de la base constante de la versión anterior (0,031). La red activa únicamente la capa presente.

3. **Caso más exigente.** Es la matriz aislada con amplitud 0,5 ($R^2 = 0{,}99822$, error 0,55 %). En el rango medido, la curva cóncava de la matriz se asemeja a la tela con enganche en 1,026, y con poca amplitud la red tiende a confundirlas levemente.

4. Entrenamiento y evaluación en el dominio fisiológico

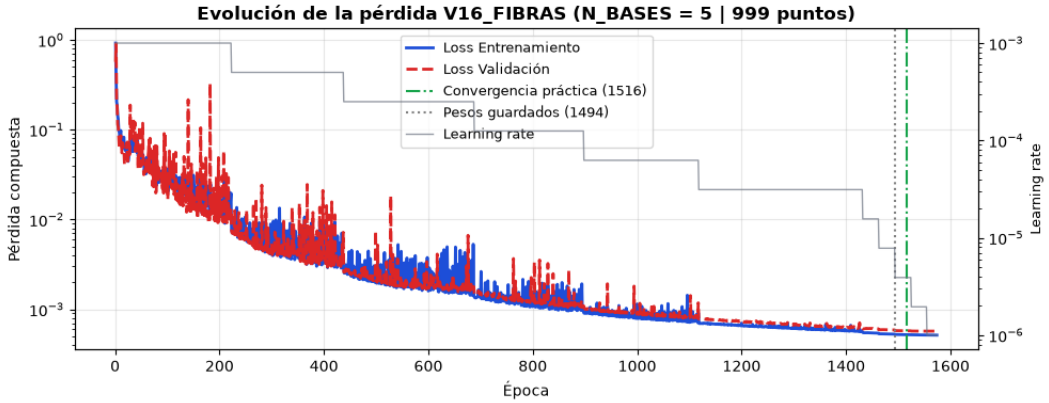


Figura 4: Evolución de la pérdida, diseño *solo fibras*: 1574 épocas, pesos de la época 1494, val_loss $5{,}79{\cdot}10^{-4}$ (entrenamiento $5{,}25 \cdot 10^{-4}$). Terminó por convergencia, sin sobreajuste.

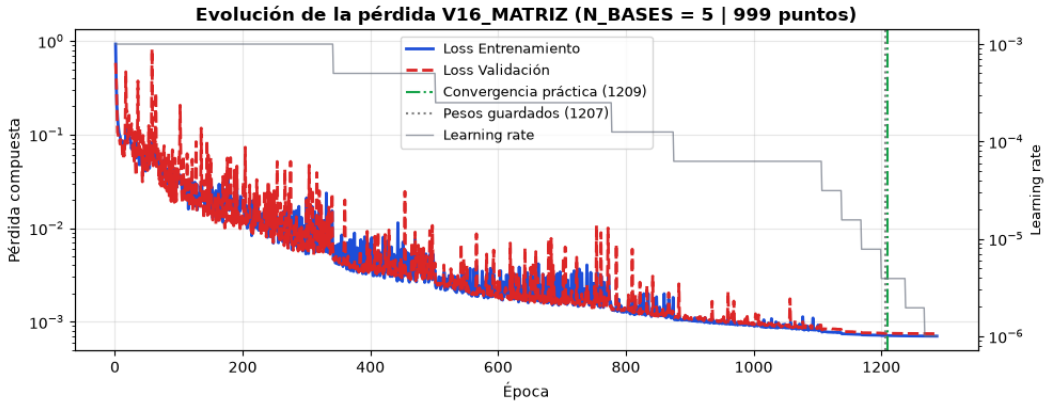


Figura 5: Evolución de la pérdida, diseño *matriz + telas*: 1287 épocas (56 min en CPU), pesos de la época 1207, val_loss $7{,}52 \cdot 10^{-4}$ (entrenamiento $7{,}11 \cdot 10^{-4}$). Terminó por convergencia, sin sobreajuste.

Tabla 4: Desempeño en el conjunto de test sintético (6000 curvas). El *exceso* es el NRMSE de la red sobre el NRMSE del óptimo, menos 1.

	Solo fibras	Matriz + telas
Conjunto activo exacto (constitutiva / amplia / exponencial)	99,83 / 99,87 / 100 %	**100 / 100 / 100 %**
Conjunto activo exacto (pura / combinada)	**18,3 / 48,8 %**	15,9 / 47,0 %
Exceso de la red (constitutiva / amplia / exponencial)	+0,9 / +1,6 / +1,9 %	+1,0 / +1,5 / +1,5 %
Peor R^2 fisiológico de la red	0,98768	**0,99622**
MAE de coeficientes (fisiológicas)	**0,0046**	0,0055
Ley de Fung (nunca vista): exceso / pulido exacto	+9,3 % / 99,3 %	**+3,9 % / 100 %**
Control de clase: sujetos y Fung aceptados / fuera de clase rechazadas	100 % / 91,5 %	100 % / 91,5 %
Velocidad de la red en lote frente a BVLS	3,4×	3,6×

5. Validación con 41 arterias reales

Tabla 5: Validación con las 41 carótidas reconstruidas (sin ruido). NRMSE del óptimo / de la red, y exceso de la red.

Subconjunto	Solo fibras	Matriz + telas
Todos (41)	0,481 / 0,511 % (+6,1 %)	0,498 / 0,516 % (**+3,6 %**)
Test (10)	0,500 / 0,536 % (+7,2 %)	0,518 / 0,547 % (**+5,7 %**)
Normotensos (16)	+13,0 %	**+6,8 %**
Hipertensos (25)	+1,9 %	**+1,6 %**
R^2 mínimo de la red	0,99895 (NT04)	**0,99920** (NT02)
Peor sujeto de test (NT02)	+44,3 %	**+30,7 %**
Red + pulido: óptimo exacto	98 % (40/41)	**100 % (41/41)**
Condiciones KKT en los 41 óptimos	estacionariedad $\leq 4{,}3 \cdot 10^{-16}$	estacionariedad $\leq 5{,}8 \cdot 10^{-16}$

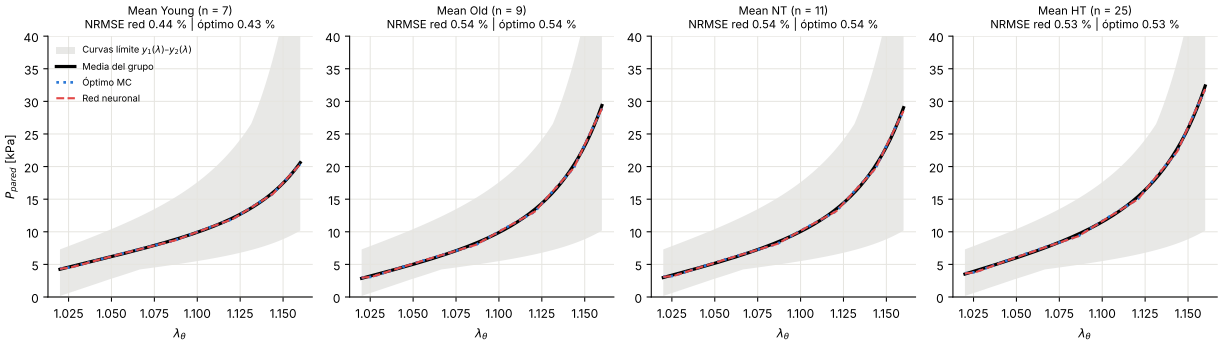


Figura 6: Curvas medias de los grupos de Masson et al. (2011), diseño *matriz + telas*. Curva media del grupo (negro), óptimo de mínimos cuadrados (azul) y red neuronal (rojo). En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

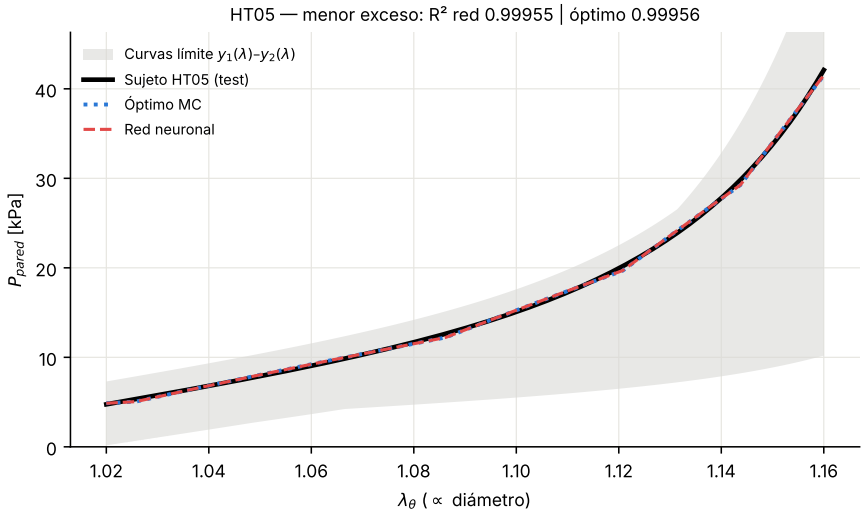


Figura 7: Sujeto de test HT05 (no usado en el generador ni en las bases), menor exceso entre los 10 sujetos de test (exceso de la red sobre el óptimo: +0.1 %). Diseño *matriz + telas*. En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

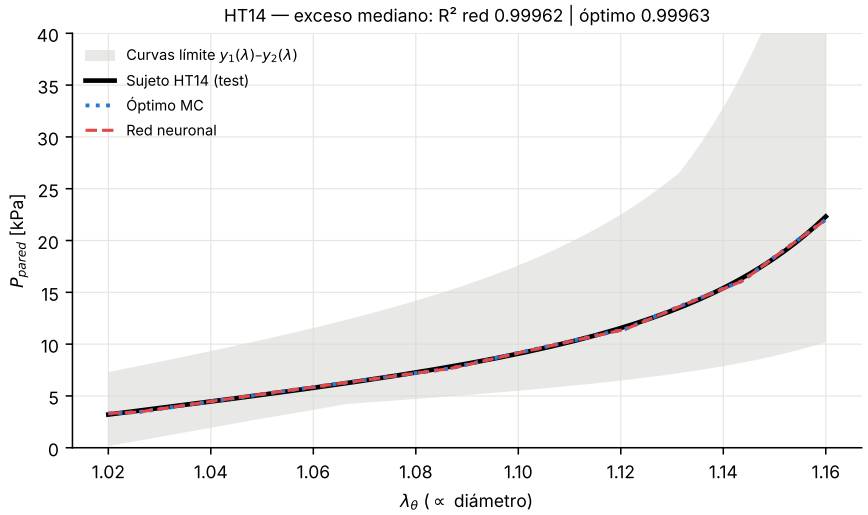


Figura 8: Sujeto de test HT14 (no usado en el generador ni en las bases), exceso mediano entre los 10 sujetos de test (exceso de la red sobre el óptimo: +1.4 %). Diseño *matriz + telas*. En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

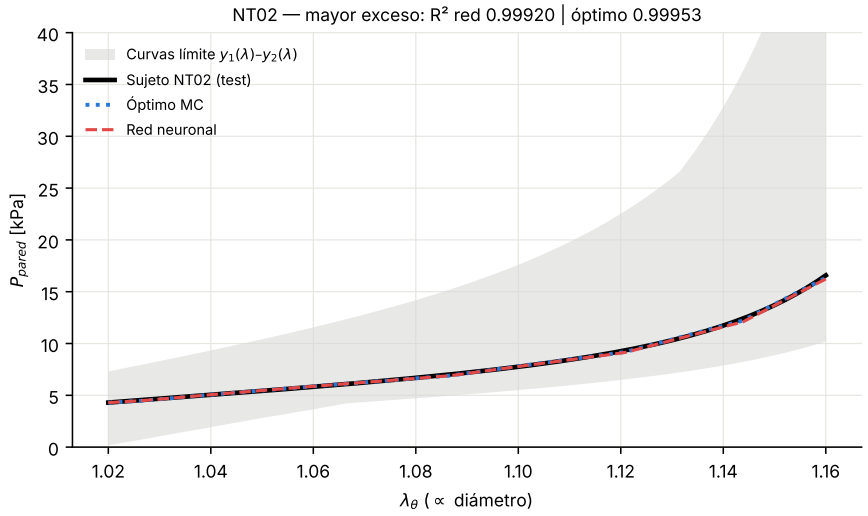


Figura 9: Sujeto de test NT02 (no usado en el generador ni en las bases), mayor exceso entre los 10 sujetos de test (exceso de la red sobre el óptimo: +30.7 %). Diseño *matriz + telas*. En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

6. Diseño del injerto: recetas e interpretación fisiológica

Tabla 6: Recetas óptimas (cantidad de cada capa) para las curvas medias por grupo.

	Solo fibras					Matriz + telas				
Grupo	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
Jóvenes NT	**1,34**	0,84	0,42	0,46	0,34	**1,18**	0,95	0,45	0,47	0,35
Mayores NT	0,91	1,29	**0,90**	**0,99**	**0,73**	0,80	1,36	**0,90**	**1,01**	**0,74**
Hipertensos	1,12	1,45	0,95	1,04	0,75	0,98	1,54	0,96	1,06	0,76

En ambos diseños, la arteria joven usa más capa 1 (la que trabaja desde el comienzo, como la elastina) y aproximadamente la mitad de las capas tardías (que se reclutan a gran estiramiento,

como el colágeno) que la arteria mayor. El injerto diseñado reproduce la curva de cada grupo con un NRMSE de 0,41–0,53 % (Fig. 10).

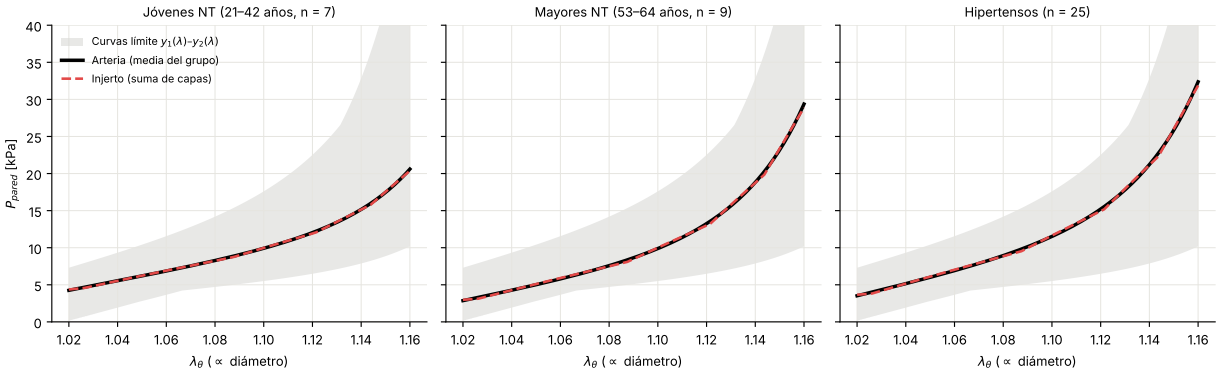


Figura 10: Curva presión–diámetro de la arteria (media de cada grupo, negro) y del injerto diseñado con la receta óptima de la Tabla 6 (diseño *solo fibras*, rojo). En gris, la región entre las curvas límite y_1 e y_2.

7. Discusión y conclusiones

1. **Reproducción de bases.** La red identifica cada capa aislada con un error en la cantidad de material menor al 1 % y una contaminación entre canales $\leq 0{,}0021$, en ambos diseños y en todo el rango de amplitudes de la caja.

2. **Mínimos cuadrados.** En las 41 arterias, la solución de mínimos cuadrados ordinarios ya es fabricable: coincide con la acotada en 40/41 (fibras) y 41/41 (matriz) sujetos. Las cotas no intervienen en el dominio fisiológico; solo garantizan la fabricabilidad en los extremos. Las condiciones KKT se usan únicamente como certificado de optimalidad.

3. **Red + pulido.** En el dominio fisiológico, la red identifica el conjunto activo exacto en el 99,8–100 % de las curvas. El resultado final es el óptimo exacto de mínimos cuadrados con certificado, en el 98–100 % de las arterias reales sin recurrir al solver completo.

4. **Comparación de diseños.**

   - En precisión absoluta los dos diseños empatan: la diferencia de NRMSE es de 0,02 puntos.
   - *Matriz + telas* es más robusto: menor exceso en arterias reales (+3,6 frente a +6,1 %), mejores peores casos y mejor generalización a una ley no vista (+3,9 frente a +9,3 %). Además, su capa basal es un elastómero estándar.
   - *Solo fibras* da coeficientes algo más precisos (MAE 0,0046 frente a 0,0055).

5. **Interpretación fisiológica.** En ambos diseños, las recetas muestran que la arteria joven usa más capa basal (elastina) y la mitad de capas tardías (colágeno) que la mayor. La conclusión no depende de la elección de bases.

Limitaciones y próximos pasos.

- **Bases de líneas truncadas (V17/V18).** Las bases de V16 no son líneas truncadas exactas: las telas incluyen el factor $1/\lambda$ de la ley de Laplace. La versión V17 usa líneas truncadas exactas, $A_j = 6\,\text{máx}(0, \lambda - k_j)/(1{,}16 - k_j)$, con enganches $k = 0{,}8632/1{,}0247/1{,}0892/1{,}1224/1{,}1443$. Su piso es de 0,427 % NRMSE (máximo 0,562 %; cond 19,1), mejor que los dos diseños de V16. La versión V18 usa cuatro líneas: piso de 0,755 % (cond 12,2). Sus entrenamientos están en curso.

- **Cobertura del espacio humano.** El análisis con fuentes externas (Khamdaeng 2012, Liu 2012, Kamenskiy 2012, Franquet 2013) indica que hay que ampliar el generador hacia arterias jóvenes y muy distensibles y hacia arterias rígidas y casi lineales.
- **Supuestos del modelo.** Espesor de pared supuesto en 0,6 mm; modelo de capa delgada.

Referencias

Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10:867–882.

Khamdaeng T., Luo J., Vappou J., Terdtoon P., Konofagou E.E. (2012). Arterial stiffness identification of the human carotid artery using the stress–strain relationship in vivo. *Ultrasonics* 52(3):402–411.

Liu H. et al. (2012). Using in vivo Cine and 3D multi-contrast MRI to determine human atherosclerotic carotid artery material properties and circumferential shrinkage rate. *J. Biomech. Eng.* 134:011008.

Kamenskiy A.V. et al. (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *J. Surg. Res.*

Franquet A. et al. (2013). Identification of the in vivo elastic properties of common carotid arteries from MRI.

Stark P.B., Parker R.L. (1995). Bounded-variable least-squares: an algorithm and applications. *Comput. Stat.* 10:129–141.